

目录

3	n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$	2
3.1	向量空间和子空间	2
3.1.1	数域	2
3.1.2	n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$	2
3.1.3	线性子空间	4
3.1.4	线性方程组的线性表示 (子空间) 观点	5
3.1.5	线性映射的核空间和像空间	5
3.2	向量组	6
3.2.1	向量组的线性相关/线性无关	6
3.2.2	极大线性无关组、向量组的秩	8
3.2.3	向量组的等价、等价关系	9
3.3	矩阵的秩和矩阵的等价	11
3.3.1	矩阵的秩	11
3.3.2	矩阵的等价 (相抵)、相抵标准型	12
3.4	线性方程组的解集	13
3.4.1	线性方程组解的判定	13
3.4.2	齐次线性方程组解的结构	14
3.4.3	非齐次线性方程组解的结构	15
3.4.4	维数公式	15
3.5	习题	17

3 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$

本章的重点是**向量空间**、**线性子空间**和**基**的概念. 有关向量组、矩阵和线性方程组等繁琐的知识, 如果“翻译”成向量空间的语言, 将会非常直观, 而且写起证明来也不难. 因此, 在接下来梳理知识点的过程中, 将会重点关注向量空间的理解方式. 希望帮助同学更多地从向量空间的角度思考问题.

3.1 向量空间和子空间

3.1.1 数域

考虑方程 $2x = 3$. 对其进行初等变换, 将方程两侧同时乘以 $\frac{1}{2}$, 即得到方程的解 $x = \frac{3}{2}$. 这个如喝汤般自然的动作有时也会遭遇失败. 例如, 在以下的问题中:

一辆公交车上原有 x 人, 在车站停靠后变为了 3 人, 是原来的 2 倍. 问 x 是多少?

考虑问题的实际意义, $x = \frac{3}{2}$ 不是一个能被接受的解. 从数学上说, 如果我们只在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 上研究方程 $2x = 3$, 那么这个方程是无解的. “方程两侧同时乘以 $\frac{1}{2}$ ”这一初等变换在 $\mathbb{Z}^+$ 中不能完成, 因为 2 在 $\mathbb{Z}^+$ 中没有倒数. 这样看来, 一个方程有没有解, 与在什么数集内讨论问题有关, 尤其是与这个数集内允许哪些运算有关. 在线性代数中, 我们只关心性质最良好的数集, 即**数域**. 在数域中, 我们无需担心加、减 (取相反数)、乘、除 (取倒数) 运算是否合法的问题.

数域的定义 设 $\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个子集. 如果 $\mathbb{K}$ 满足:

(1) $0, 1 \in \mathbb{K}$;

(2) $\mathbb{K}$ 对于加减乘除四种运算封闭,

那么 $\mathbb{K}$ 是一个数域.

根据定义, 复数域 $\mathbb{C}$ 是最大的数域. 实数域 $\mathbb{R}$ 次之. 有理数域 $\mathbb{Q}$ 是最小的数域. $\mathbb{Z}$ 不是数域. 在线性代数中, 大部分结论与数域的选择无关, 因此在叙述时也就不专门提“究竟是哪个数域”. 之后也会讲到一些不是在所有数域中都成立的定理, 此时会专门强调是哪个数域. 因此, 提及数域时, 不能当作无用的背景信息一笔带过, 需要记住.

3.1.2 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$

有了数域的概念, 我们现在可以探讨“向量是什么”. 在高中, 我们会说“向量是既有大小又有方向的量”; 将向量放进坐标系中, 可以用数组作为它的坐标. 对于这个定义, 事实上可以质疑: “在把向量放进坐标系之前, 如何定义所谓‘大小’和‘方向’呢?” 不过与其花费心思回答

这个问题，不如采取一种更实用的向量定义——**数组就是向量**。更具体地说，我们考虑数域 $\mathbb{K}$ 上全体 n 维数组的集合：

$$\mathbb{K}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

把它称为 n 维向量空间，其中的元素（也就是 n 维数组）称为 n 维向量。在线性代数中，我们默认 n 是有限数，不讨论无穷维的向量空间。

$\mathbb{K}^n$ 中向量的加法和数乘运算，与中学学过的向量坐标的加法和数乘运算一致。这运算能保证 $\mathbb{K}^n$ 对向量的加法和数乘有封闭性。即： $\mathbb{K}^n$ 中的向量做加法和数乘，总还是 $\mathbb{K}^n$ 中的向量。这个性质看起来很显然，像是废话。与之同样显然的还有如下 8 条运算性质：

- (1) 加法单位元： $\mathbb{K}^n$ 中存在唯一的零向量 $\mathbf{0}$ ，使得对任意 $\alpha \in \mathbb{K}^n$ ， $\mathbf{0} + \alpha = \alpha$ 。
- (2) 加法结合律： $\alpha_1 + (\alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_3$ ， $\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (3) 加法的逆： $\forall \alpha \in \mathbb{K}^n$ ，存在一个它的“负元素” $-\alpha$ ，使得 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$ 。
- (4) 加法交换律： $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1$ ， $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (5) 数乘单位： $1 \cdot \alpha = \alpha$ ， $\forall \alpha \in \mathbb{K}^n$ 。
- (6) 数乘结合律： $k(l\alpha) = (kl)\alpha$ ， $\forall k, l \in \mathbb{K}$ ， $\alpha \in \mathbb{K}^n$ 。
- (7) 数乘分配律 I： $k(\alpha_1 + \alpha_2) = k\alpha_1 + k\alpha_2$ ， $\forall k \in \mathbb{K}$ ， $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n$ 。
- (8) 数乘分配律 II： $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ ， $\forall k, l \in \mathbb{K}$ ， $\alpha \in \mathbb{K}^n$ 。

之所以要在这里花篇幅列出这 8 条简单的性质，是因为它描述了向量与向量之间、向量与数之间的关系，且这些关系不依赖于向量的定义或表现形式——不论你认为向量是数组还是“箭头”，在确定了各自的加法和数乘运算之后，都应当符合这 8 条规则。从某种程度上说，这些叙述比现有的定义更能刻画向量的本质。打个比方，可以用一个人的所有社会关系来精确刻画一个人的身份，而不关心他的外貌、性格等个人特质。因此，这 8 条规则才真正回答了“向量是什么”这个问题。因此， $\mathbb{K}^n$ 的根本要素可以被描述为**向量的加法和数乘封闭，且满足 8 条运算规则**。

这样的描述或许有些抽象，但从几何角度很容易理解。比如，我们经常想象 $\mathbb{R}^2$ 是一张包含坐标原点的平面。平面中的向量无论怎么做加法或是数乘，总不会跳出这个平面之外。类似地， $\mathbb{R}$ 可以理解成 1 维直线（数轴）， $\mathbb{R}^3$ 可以理解成整个 3 维空间……不论维度高低，向量空间所描绘的总是这种“平直的且朝各个方向无限延伸”的几何对象。

对于向量空间的结构，我们早就掌握了一种非常简单的方法来刻画它。在向量空间 $\mathbb{K}^n$ 中，多个向量可以进行**线性组合**，从而**线性表示**出另外一个向量。我们希望从 $\mathbb{K}^n$ 中找出一组最基本的向量，只用它们就可以线性表示 $\mathbb{K}^n$ 中的一切向量。这组向量还必须足够精简，即其中的任何一个

向量都无法被其他向量线性表示. 这样, 用这组向量去线性表示其他向量的方式总是唯一的. 满足这两个要求的向量组称为 $\mathbb{R}^n$ 的一组**基**. 注意, 基的选择可以很自由, 不一定是标准正交基. 例如, $\mathbb{R}^3$ 中的三个向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1)$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基. $\mathbb{R}^3$ 的任意向量 (a, b, c) 可以如下分解:

$$(a, b, c) = (a - c) \cdot \alpha_1 + (b - c) \cdot \alpha_2 + c \cdot \alpha_3$$

在本例中, 向量 (a, b, c) 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的分解系数构成一个数组 $(a - c, b - c, c)$. 这组系数称为向量在**这组基下的坐标**. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 虽然向量本身和向量的坐标都用数组来表示 (称这个向量组**线性无关**), 但它们是完全不同的概念. 一个向量所对应的数组与它在某组基下的坐标可以不同; 同一个向量在不同基下的坐标也可以是不同的.

3.1.3 线性子空间

刚刚提到, $\mathbb{R}^n$ 可以被形象地说成是直线、平面、空间等几何对象. 但是反过来说, n 维的几何对象不一定用 $\mathbb{R}^n$ 才能研究. 例如, 我们在 $\mathbb{R}^3$ 的空间解析几何中经常研究直线和平面的关系. 下述 $\mathbb{R}^3$ 的子集 V_1 和 V_2 分别描述了一条经过原点的直线和一张经过原点的平面:

$$\begin{aligned} V_1 &= \{k\alpha_3 \mid k \in \mathbb{R}\} \\ V_2 &= \{k\alpha_1 + l\alpha_2 \mid k, l \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

V_1 的结构与 $\mathbb{R}^1$ 相同. 这么说有两种含义: (1) 它们都对于向量的加法和数乘封闭, 且向量运算满足之前所述的 8 条性质. (2) 它们都是由 1 个非零向量所能线性表示的所有向量组成的集合. V_2 与 $\mathbb{R}^2$ 也可以做类似的比较. 因此, 从基本要素和结构两个角度来说, V_1, V_2 与向量空间没有本质区别. 但是 $V_1 (V_2)$ 又不同于 $\mathbb{R}^1 (\mathbb{R}^2)$: 前者事实上是 $\mathbb{R}^3$ 的子集. 我们把这种和向量空间没有本质不同, 但是作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集出现的集合, 称为 $\mathbb{R}^n$ 的**线性子空间**.

根据刚刚的讨论, 线性子空间这个概念有两种等价的提法. 第一种: 若 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集, 且 V 对于向量的加法和数乘运算封闭, 则称 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间 (简称子空间). 第二种: 任取 $\mathbb{R}^n$ 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 它的所有线性组合构成的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间, 记作 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 就是这个子空间的一个**生成组**. 在此基础上, 如果要求生成组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 足够精简, 即这个生成组线性无关, 那么 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 就称为子空间 V 的一组**基**. V 中任意向量 β 被这组基线性表示的唯一一组系数, 称为 β 在这组基下的**坐标**.

有了子空间的定义, 今后再研究向量组的时候, 你不能不去想到它生成的子空间. 甚至于, 应

该用向量组生成的子空间代替向量组本身，再进行思考.

根据上述定义，我们容易验证， $\mathbb{K}^3$ 中一条过原点的直线和过原点的平面都是子空间，它们分别可以由 1 个向量和 2 个向量生成，即基所含向量的个数分别为 1 和 2. 这契合我们的几何直观：直线是“1 维”的，平面是“2 维”的. 从直观上谈论“维数”这个概念似乎很轻松，但是为了在数学上能够把握，有必要对它提出一个严格的定义：子空间 V 的一个基所含向量的个数是这个子空间的维数，记作 $\dim V$. $\mathbb{K}^n$ 的 n 维子空间有且仅有一个，也就是它本身. $\mathbb{K}^n$ 的 0 维子空间也有且仅有一个，就是由零向量组成的集合 $\{0\}$.

3.1.4 线性方程组的线性表示（子空间）观点

从 $\mathbb{K}^n$ 中取向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$. 再任取 $\beta \in \mathbb{K}^n$. 由定义知道， β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示，当且仅当 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 这也等同于说 β 处在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 所确定的直线/平面/空间……中，是一个比较直观的表述.

同样的事情还可以从线性方程组的角度“翻译”. 考虑如下 s 个未知量， n 个方程组成的线性方程组 $Ax = \beta$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1s}x_s = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2s}x_s = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{ns}x_s = b_n \end{cases}$$

其中， $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是系数矩阵 A 的列向量组， β 是常数项组成的列向量 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. 那么这个方程组也可以简写成：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \beta$$

这样就看出来，线性方程组有解等价于 β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示，也等价于 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$.

3.1.5 线性映射的核空间和像空间

现在，我们已经将向量组和线性方程组这两个话题用子空间的语言统一了起来. 自然，我们应该把线性映射（矩阵）的某些性质用子空间的语言也“翻译”一遍.

我们知道，一个线性映射可以写成线性方程组（矩阵乘法）的形式 $Ax = \beta$. 这与 3.1.4 中所写的一样. 从线性映射的角度看， β 是向量 x 在线性映射 A 之下的像. 我们把线性映射 A 的所有像的集合称为像空间，记作 $\text{Im}A$ ——为什么用上了“空间”这两个字？当然是因为任何

线性映射的像空间都是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间. 理由如下. 如果 $Ax_1 = \beta_1$, $Ax_2 = \beta_2$, 那么有 $A(x_1 + x_2) = \beta_1 + \beta_2$, $A(kx_1) = k\beta_1$. 这样就从 “ $\beta_1, \beta_2 \in \text{Im}A$ ” 推出了 “ $\beta_1 + \beta_2, k\beta_1 \in \text{Im}A$ ”, 也就证明了 $\text{Im}A$ 对向量的加法和数乘封闭.

可以这样来“翻译” $\text{Im}A$: 它是由矩阵 A 的列向量组生成的子空间, 也是使线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的所有 β 的集合.

以上是我们在线性方程组中研究 β 的方法, 实际上也就是研究系数矩阵 (列向量组) 的方法. 而在解方程组的时候, 我们是固定 β , 研究 x 的集合, 也就是线性方程组的解集. 有趣的是, 我们从解集中也能找到子空间的结构. 考虑 $Ax = 0$. 如果你把它当成线性方程组看, 它是一个齐次线性方程组, 而所有满足方程的 x 组成的集合称为齐次线性方程组的解空间, 一般用字母 W 表示——这里又用到了“空间”这两个字, 表明齐次线性方程组的解集是 $\mathbb{K}^n$ 的线性子空间. 理由如下: 如果向量 x_1 和 x_2 都是 $Ax = 0$ 的解, 那么 $0 = Ax_1 + Ax_2 = A(x_1 + x_2)$; 设 $k \in \mathbb{K}$, $0 = kAx_1 = A(kx_1)$. 即 $x_1 + x_2$ 和 kx_1 也是它的解. 因此, 解空间 W 对于向量的加法和数乘运算封闭.

同样的事情, 如果切换到线性映射的视角来看, 可以这样说: 解空间 W 其实就是这样的一些向量的集合, 它们在线性映射 A 下的像都是零向量. 从线性映射的角度赋予这同一个集合新的说法, 叫做线性映射 A 的核或者核空间, 记作 $\text{Ker}A$.

3.2 向量组

3.2.1 向量组的线性相关/线性无关

教材中用如下的说法定义了线性相关和线性无关的概念:

[1] 线性相关/线性无关的定义 $\mathbb{K}^n$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$) 是线性相关的, 当且仅当有数域 $\mathbb{K}$ 中的一组不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

反之, 如果上式成立可以推出系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全为 0, 那么称该向量组是线性无关的.

如果你需要从向量组线性表示的角度思考问题, 那么这个定义总是绕不开的, 有必要记住它. 不过, 这个定义的内容却不那么直观. 一个更有助于理解的说法是:

[2] 一个向量组线性无关, 当且仅当其中的任何一个向量都无法被其他向量线性表示; 一个向量组线性相关, 当且仅当其中存在一个向量能被其他向量线性表示.

如果你喜爱用子空间的角度思考问题 (这正是我推荐的), 那么一定要知道下面这个说法:

[3] 一个向量组线性无关，当且仅当它生成的子空间的一组基就是它自己，当且仅当它生成的子空间维数等于它的向量个数；一个向量组线性相关，当且仅当它不是它所生成的子空间的一组基，当且仅当它生成的子空间维数小于它的向量个数。

接下来继续说明如何多角度“翻译”这两个概念。我们自然还可以将它从线性方程组的角度来解读：

[4] 从齐次线性方程组的角度看，向量组线性无关等价于齐次线性方程组只有零解，向量组线性相关等价于齐次线性方程组有非零解。（这是 [2] 的直接翻译）

联系线性方程组的相关结论，还可以说：

[5] 向量组线性无关等价于它拼成的矩阵（即线性方程组的系数矩阵）的简化行阶梯矩阵没有零行；向量组线性相关等价于它拼成的矩阵（即线性方程组的系数矩阵）的简化行阶梯矩阵有零行。

在 $n = s$ 的特殊情形下（即考虑 n 个 n 维向量构成的向量组），我们能做更多讨论。

[6] 根据克拉默法则， n 个 n 维向量线性无关，等价于它拼成的行列式非零； n 个 n 维向量线性相关，等价于它拼成的行列式为零。

从线性变换的观点看，还能说：

[7] n 个 n 维向量线性无关，等价于它拼成的矩阵可逆，矩阵对应的线性变换可逆； n 个 n 维向量线性相关，等价于它拼成的矩阵不可逆，矩阵对应的线性变换不可逆。

你也许会觉得这 7 种说法互相转换很神奇，但它们本质上与“茴字的 4 种写法”类似，只是些数学内容稀薄的文字游戏。但是如果你不熟悉这些文字游戏，甚至于你尚且需要深度思考才会相信“这 7 个说法竟然是一样的”，那就很容易被一些题目混淆视听了（讲义例 3.9）。

说了这么多不同角度的观点，当做题时涉及线性相关/线性无关的问题时，该如何做好“翻译工作”？一般来说，如果是抽象的证明题，你可以选择从向量组自身的角度解决问题，那么应该抓住定义 [1] 和线性方程组的观点 [4]；要是选择从子空间的角度解决问题，当然要用 [3]。如果是具体的计算题（例如要求你判断一个具体的向量是线性无关还是线性相关），用初等行变换 [5] 和行列式 [6] 是比较容易的。

接下来，对书上的一些重要命题略作整理，看看是否能不做证明而直接理解：

(1) 包含零向量的向量组一定线性相关。

(2) 由单个非零向量组成的向量组一定线性无关。

(3) 一个向量组的部分组线性相关，则整个向量组线性相关；一个向量组线性无关，则它的任何部分组都线性无关。

(4) 一个向量组线性无关, 那么它的延伸组也线性无关; 一个向量组线性相关, 那么它的缩短组也线性相关.

(5) 一个向量组线性无关, 当且仅当它线性表示一个向量的方法是唯一的. (这其实就是我们对于基的要求)

(6) 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性无关. 则 β 能被它线性表示当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关.

证明: 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 以列向量的形式拼成矩阵 A , 则 β 能被这个向量组线性表示 $\iff \beta \in \text{Im}A = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle \iff \text{Im}A = \langle \beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle \iff \dim\langle \beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle = s < s+1 \iff \{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性相关.

(7) $\mathbb{K}^n$ 中, 任意 $n+1$ 个向量都线性相关.

3.2.2 极大线性无关组、向量组的秩

线性相关与线性无关的概念, 对向量组性质的刻画尚不能令我们满意. 例如, 考虑以下两个 $\mathbb{R}^3$ 中的向量组:

$$I: \{(1, 0, 0), (2, 0, 0), (3, 0, 0)\} \quad II: \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)\}$$

显然, I 和 II 都是线性相关的向量组, 但它们的性质也有很大的差异: 由 I 生成的子空间是 1 维的, 由 II 生成的子空间是 2 维的. 从线性方程组的角度来说:

$$I: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad II: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

线性方程组 I 和 II 虽然都有无穷多解, 但前者的解集需用 2 个自由变量表示, 后者的解集需用 1 个自由变量表示.

为了刻画向量组的这种“维数”上的差异, 引入**向量组的秩**的概念, 用 rank 来表示. 其实只需要一句话就能说清楚秩是什么:

向量组的秩就是它生成的子空间的维数, 即 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \dim\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$.

上述的结论在教材中作为定理出现, 当然也可以作为秩的定义, 而且是很直观的定义 (毕竟维数对我们来说可以直观地“看见”). 显然, 如果一个向量组线性无关, 那么它的秩就是向量的个数. 这也是一个向量组所能达到的最大的秩, 因此也称这种向量组是**满秩**的.

对于线性相关的向量组, 如何确定它的秩? 这其实就是在问它所生成的子空间的维数, 也就是它的一组基. 为此, 我们需要在向量组中找一个线性无关的部分组, 而且要求它能线性表示整

个向量组里所有的向量. 称这样的部分组是这个向量组的**极大线性无关组**. 于是, 一个向量组与它的极大线性无关组生成的子空间是完全相同的, 而极大线性无关组恰是这个子空间的一组基. 这样, 我们就可以说, 一个向量组的秩就是它极大线性无关组所含向量的个数.

按理说, 这个小节的知识点到这儿似乎就结束了. 但其实**极大线性无关组**的概念里有一些细节其实并不容易说清楚. 我们来看教材上是如何严格地给极大线性无关组下定义的:

极大线性无关组的定义 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是从向量组的其余向量(如果还有的话)中任取一个添进去, 得到的新部分组都线性相关.

这个定义同时也暗示了极大线性无关组的构造方法: 在保证部分组线性无关的前提下, 不停地往部分组里添加向量, 直到添不进去了为止. 但这也引出了一个问题: **极大线性无关组所含向量的个数是唯一的吗?** 换句话说, 同一个向量组会不会存在两个不同的极大线性无关组, 它们的向量个数是不一样的? 如果这种情况发生, 我们刚才对于秩的定义就不成立了.

你可能会反驳: “所谓‘极大线性无关组’, 难道不就是保证线性无关的‘最大’的部分组吗? 而‘最大值’当然是唯一的了.” 这句话本身是没错的. 但是极大线性无关组的定义并不能直接告诉我们这一点. 在给出数学证明之前, 当然可以怀疑“如果从不同的向量出发来构造极大线性无关组, 构造出来的向量个数也许是不一样的.” 这好比一个函数在不同的地方可能有不同的极大值, 而极大值不一定是最大值.

接下来所学的内容, 目标就是要证明**向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等**, 从而可以将这个数定义为向量组的秩. 证明过程本身对学习和考试来说可能没那么重要, 但是中间引出了非常重要概念和代数思想, 对于“翻译工作”是很有用的. 我们现在就来细说一下.

3.2.3 向量组的等价、等价关系

书上提出了一个概念, 叫做**向量组等价**. 所谓两个向量组等价, 就是指它们可以相互线性表出对方的每一个向量. 这只是从向量组自身出发给出的一个定义. 现在你已经学习了线性子空间的知识, 我们可以说这个定义是完全没有必要的. 这里给出一个书上没有但是很好用的命题(挺显然的, 显然到直接用也没什么问题): **如果向量组 I 能线性表示向量组 II 的每个向量, 那么 II 生成的子空间是 I 生成的子空间的子集**. 由这个命题加上向量组等价的定义, 立即得到一个重要推论: **两个向量组等价当且仅当它们生成的子空间相同**.

对于向量组的等价, 最首要且必须掌握的性质是以下三条:

(1) (反身性) 一个向量组必定与自身等价.

(2) (对称性) 如果向量组 I 与 II 等价, 则 II 与 I 也等价.

(3) (传递性) 如果向量组 I 与 II 等价, II 与 III 等价, 则 I 与 III 等价.

说到向量组的等价, 同学们可能尚不熟悉. 不过“等价”这两个字在数学中却是十分常用的. 例如, 我们说两个命题是“等价”的, 意思是两个命题可以相互推出. 我们说两个无穷小量是“等价”的, 意思是它们作为独立因式出现在极限式中时可以相互替代. 归根结底, “等价”是什么意思? 答案就在上面的 (1)(2)(3) 三条性质中. 只要是满足, 反身性、对称性和传递性的关系, 都属于**等价关系**. 理解了这一点, 我们可以举出许许多多等价关系的例子: 实数的相等“=”是等价关系, 三角形的相似“ $\sim$ ”是等价关系, 性别的相同是等价关系……同一个集合中也能确定不同的等价关系. 例如在全体三角形构成的集合中, 三角形的全等、三角形的相似、三角形的面积相同等等都是等价关系.

在线性代数中, 有许多重要的等价关系, 包括向量组的等价, 矩阵的等价(相抵), 矩阵的相似等等. 对于等价关系的理解关系到整门线性代数课程. 因此, 不妨在这里就讲清楚为什么等价关系很重要, 以及如何运用相关的思想.

一、等价关系的思想同时也是分类的思想. 例如, 讨论三角形的全等, 就是把三角形按照大小和形状进行分类, 同一类的三角形就认为是等价的. 按照某种等价关系划分的类别称为**等价类**. 说两个元素相等, 就等同于说两个元素属于同一个等价类.

二、属于同一个等价类的元素必有共同特征. 这种特征称为**等价关系下的不变量**. 例如, 所有相互全等的三角形, 都有相同的大小(边长)和形状(内角), 因此说大小和边长都是三角形全等的不变量. 显然, 向量组的秩、向量组生成的子空间, 都是向量组等价的不变量. 我们不仅希望找到不变量, 而且希望找到**完备的不变量**. 这意思是说, 不同的等价类中, 不变量最好也是不同的. 这样的不变量可以作为划分等价类的依据. 本小节开头的命题指出, **在向量组的等价中, 向量组生成的子空间就是完备的不变量**. 而向量组的秩却不是(因为秩相同的向量组不一定能相互线性表示). 只要掌握了等价关系的完备不变量, 就可以说对这个等价关系了解得十分通透了. 这就是为什么从子空间的角度理解向量组是非常重要的. 你会发现, 接下来的两句话从子空间的角度来理解是显然的:

(4) 向量组与它的极大线性无关组等价.

(5) 向量组的任意两个极大线性无关组等价.

回到我们证明的目标: 要证明向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等. 根据 (5), 只需要证明等价的线性无关向量组的向量个数一定相同. 最后“临门一脚”的关键引理是:

(6) 如果向量组 II 能被 I 线性表示, 而 II 的向量个数比 I 还多, 那么 II 是线性相关的.

证明： II 生成的子空间 V_2 是 I 生成的子空间 V_1 的子集 $\implies \dim V_2 \leq \dim V_1 \implies II$ 的极大线性无关组的向量个数 $\leq I$ 的极大线性无关组的向量个数 $< I$ 的向量个数 $< II$ 的向量个数 $\implies II$ 线性相关.

由这个引理，如果两个线性无关的向量组等价，而它们的向量个数不同的话，一定会导致矛盾. 因此有：

(7) 两个等价的线性无关的向量组，向量个数一定相同.

于是成功证明了最终目标：

(8) 一个向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等.

现在，我们可以自信地说“向量组的秩就是极大线性无关组的向量个数”了. 但也不要忘记我们一开始对秩的定位：**向量组的秩就是它生成的子空间的维数**. 还不要忘记**向量组的秩和向量组生成的子空间都是向量组等价的不变量**. 书上的以下命题都是它们的自然推论：

(9) 如果向量组 I 能被 II 线性表示，则前者的秩不超过后者.

(10) 如果两个向量组的秩相等，且其中一个可被另一个线性表示，则它们等价.

证明：设向量组 I 能被 II 线性表示，则 I 生成的子空间 V_1 是 II 生成的子空间 V_2 的子集 $\implies V_1$ 的任意一组基也是 V_2 的子集. I 与 II 的秩相等 $\implies I$ 的基与 II 的基由相同个数的向量构成 $\implies V_1$ 的任意一组基也是 V_2 的一组基 $\implies V_1 = V_2 \iff I$ 与 II 等价

上文中用子空间的思路简单写了两个命题的证明，意在展示子空间对于研究向量组的作用. 这也是教材知识所允许的证法. 教材中受到讲解顺序的限制，只能采用线性表示、线性方程组的观点来证明，实际上也是平稳实用的证明思路，值得参考学习. 本小节涉及的计算题，主要是计算向量组的极大线性无关组. 计算向量组的秩，以及判断两个向量组是否等价. 解决此类问题的方法还在后面 (3.3.1 和 3.4.1).

3.3 矩阵的秩和矩阵的等价

3.3.1 矩阵的秩

矩阵可以看成行向量组或列向量组，既然刚刚讨论了向量组的秩，当然也可以讨论矩阵的秩. 我们把矩阵的列向量组的秩称为**列秩**，行向量组的秩称为**行秩**. 你一开始可能会认为二者毫无关联，毕竟行向量组和列向量组不但向量的个数不一样，维度也不一样. 但事实上可以证明，**任何矩阵的行秩和列秩是相同的**. 因此，我们可以把矩阵的行秩和列秩统称为**矩阵的秩**，记作 $\text{rank}(A)$.

在我们解释这句话为什么对之前，请先暂停一下，思考究竟什么是“ $\text{rank}(A)$ ”. 当然，它是

A 的列向量组的秩. 那么, 你必须意识到 $\text{rank}(A)$ 也可以被写成 $\dim \text{Im}A$.

证明矩阵行秩与列秩相等的逻辑很简单:

(1) 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩 (事实上有更强的结论: 矩阵初等行变换产生的新行向量组总是和原来等价).

(2) 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩 (事实上有更强的结论: 矩阵的初等行变换不改变列向量组的线性相关性, 包括列向量组的部分组).

(3) 任何矩阵都能化成阶梯形矩阵.

(4) 阶梯形矩阵的行秩和列秩相等.

显然, 如果取矩阵的 A 的转置, 则原来的行变为列, 列变为行, 秩不变. 原来的初等行变换变为初等列变换. 这使我们能断言, 矩阵的初等列变换也不改变行秩和列秩.

上述的证明过程还带来了重要的副产物. 由 (2) 可知, 矩阵列向量组的极大线性无关组经过初等行变换之后仍然是极大线性无关组. 而容易看出, 阶梯形矩阵的一个极大线性无关组就是它主元所在的列构成的向量组. 因此, 要求一个矩阵列向量组的极大线性无关组, 只需将他初等行变换 (注意不能做任何列变换) 成一个阶梯形矩阵, 找到它的各个主元所在的列, 那么原矩阵对应位置的列就构成原矩阵的极大线性无关组. 这样也顺便知道了这个矩阵的秩. 如果要求一个向量组的秩与极大线性无关组, 只需将它写成列向量组, 拼成一个矩阵, 然后按矩阵的方法处理即可.

最后, 还有一个重要的定理, 用它也可以求矩阵的秩.:

(5) 一个矩阵的秩等于它非零子式的最高阶数.

3.3.2 矩阵的等价 (相抵)、相抵标准型

关于矩阵的秩的讨论引出了矩阵之间的一种等价关系. 我们称之为**矩阵等价**或者**相抵**.

矩阵等价 (相抵) 的定义 如果矩阵 A 经过一系列初等行或列变换变成矩阵 B , 那么称矩阵 A 和 B 是等价的或相抵的.

上一小节的讨论说明, 矩阵等价 (相抵) 的不变量是矩阵的秩. 如果只考虑 “尺寸” 相同的矩阵, 矩阵的秩就已经是完备的不变量了. 这似乎比向量组等价的要求更低些. 原因在于, 进行初等行变换时, 变换前后的列向量组不是等价的; 进行初等列变换时, 变换前后的行向量组不是等价的.

处于同一等价类的矩阵, 在秩 (以及行数和列数) 上是没有区别的; 因此在讨论相关问题的

时候，我们只需要从每个等价类中随便拿出一个矩阵，互相之间做比较即可。被拿出这个矩阵相当于从这个等价类中被推举出来的“代表”，从等价关系的角度，称为**代表元**。对于矩阵 A 所在的矩阵等价（相抵）关系的等价类，选择什么样的矩阵作为代表元最好？它应当尽量简单，能一眼看出它的秩。我们首先想到的就是 A 的简化行阶梯矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

但这还不是最简单的。因为简化行阶梯矩阵只是用初等行变换所能达到的最简单的形式。初等列变换还没有用过呢！显然，对简化行阶梯矩阵再用一用初等列变换，就能将右侧的主元之外的非零元全部消除，变成：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

这样的矩阵称为 A 的**相抵标准型**。其中元素 1 的个数 r 就是矩阵 A 的秩，也是整个等价类中任何矩阵的秩。

3.4 线性方程组的解集

3.4.1 线性方程组解的判定

从秩与子空间的角度看，很容易判断一个线性方程组是否有解，有唯一解还是无穷解。

在本章以后的部分中，线性方程组的形式默认为：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \quad \text{或} \quad A\mathbf{x} = \beta$$

其中 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是 $m \times n$ 矩阵。适合这个方程的 n 维数组 $\mathbf{x}$ 称为方程的**解向量**。

(1) (线性方程组有解判别定理) 线性方程组有解的充要条件是它的系数矩阵 A 与增广矩阵 (A, β) 有相同的秩.

证明: 线性方程组有解 $\iff A$ 的列向量组能线性表示 $\beta \iff \beta$ 处在 A 的列向量组生成的空间中 (列空间) 中, 即 $\beta \in \text{Im}A \iff \text{Im}A = \text{Im}(A, \beta)$ 的列空间相同 $\iff A$ 与 (A, β) 的列秩相同. (最后一步的双向推导需考虑到 $\text{Im}A$ 与 $\text{Im}(A, \beta)$ 的列空间有包含关系.)

(2) 当线性方程组有解时, 它有唯一解的充要条件是 $\text{rank}(A) = n$.

证明: 已知 β 能被 A 的列向量组线性表示, 则线性方程组有唯一解 $\iff$ 表示方法唯一 $\iff A$ 的列向量组线性无关 $\iff \text{rank}(A) = n$

(3) 当线性方程组有解时, 它有无穷多解的充要条件是 $\text{rank}(A) < n$.

证明: A 只有 n 个列, 若 $\text{rank}(A) \neq 0$, 则 $\text{rank}(A) < n$. 由 (2) 立即得到本结论.

上述的结论当然也可以从简化行阶梯矩阵的角度来说明, 从中能看出它与此前提出的线性方程组解的判别法则有什么联系.

借助这个定理, 我们有简单的方法可以判断两个向量组是否等价.

(4) 对于两个行数相同的矩阵 A 和 B , A 和 B 的列向量组等价等且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = \text{rank}(A, B)$.

证明: 将 B 的列向量逐个添加进 A 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 A 的列向量组能线性表示 B 的每一个列向量. 将 A 的列向量逐个添加进 B 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 B 的列向量组能线性表示 A 的每一个列向量.

3.4.2 齐次线性方程组解的结构

开篇已经说到过, 齐次线性方程组的解集 W 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间. 它应该可以用一组基来生成. 将解空间表示成一组基的任意线性组合, 比使用自由变量更清楚地显示解空间的结构. 解空间的任意一组基称为齐次线性方程组的**基础解系**. 基础解系的向量个数就是解空间的维数, 即 $\dim W$. 别忘了, $\dim W$ 其实就是 $\dim \text{Ker}A$

用初等行变换法可以写出齐次线性方程组的基础解系. 将系数矩阵化为简化行阶梯矩阵后, 找到所有不含主元的列, 设它们分别是第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列. 之前, 我们会把方程组的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 个变量取为自由变量 $c_1, c_2, \dots, c_s$, 从而用自由变量表示出通解. 现在, 我们将 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 其中之一取为 1, 其余取为 0, 共有 s 种取法. 这样能得到齐次线性方程组的 s 个解 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$. 这 s 个解是线性无关的 (因为缩短组线性无关), 而且任何解都能由它们线性表示. 因此, 这样写出来的 s 个解就是基础解系. W 可以表示为:

$$W = \langle \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_s \rangle = \{ \boldsymbol{x} = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s \mid k_i \in \mathbb{K}^m \}$$

非齐次方程的通解形式是：

$$\boldsymbol{x} = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s, \quad k_i \in \mathbb{K}^m$$

3.4.3 非齐次线性方程组解的结构

考虑一个简单的齐次线性方程 $2x_1 + x_2 + x_3 = 0$. 它的解空间 W 是 $\mathbb{R}^3$ 中一张过原点的平面. 如果改变方程的常数项, 例如改成 $2x_1 + x_2 + x_3 = 2$. 这个方程的解集 U 是与 W 平行的平面, 可以看成是 W 向上平移 2 单位得到的. 记这个平移向量是 $\boldsymbol{\gamma} = (0, 0, 2)$, 它本身也是该方程的一个解. 因此, U 可以表示为:

$$U = \boldsymbol{\gamma} + W = \{ \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{x} \in W \}$$

这件事在所有非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 都对. 要表示出它的解集, 我们只要求出相应的齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解集 W , 再随便找出非齐次方程的一个特解 $\boldsymbol{\gamma}$, 就可以写出非齐次方程的解集 U :

$$U = \boldsymbol{\gamma} + W = \{ \boldsymbol{\gamma} + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s \mid k_i \in \mathbb{K}^m \}$$

非齐次方程的通解形式是：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\gamma} + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s, \quad k_i \in \mathbb{K}^m$$

3.4.4 维数公式

其实, 线性方程组中隐含着一个对于向量的等价关系. 给定矩阵 (线性映射) A . 我们规定向量在 A 下的一个等价关系 “ $\sim$ ” 是:

$$\boldsymbol{x}_1 \sim \boldsymbol{x}_2 \iff A\boldsymbol{x}_1 = A\boldsymbol{x}_2$$

显然, 两个向量等价当且仅当它们属于同一个线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 的解集. 换句话说, $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 的解集就是这个等价关系下的等价类. 所有等价类的并集就是 $\mathbb{K}^n$ 中的全体向量.

通过 $\mathbb{R}^3$ 中的例子很容易这一点. 例如, $2x_1 + x_2 + x_3 = b$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一系列相互平行的平面. 因此, 系数矩阵 $(2 \ 1 \ 1)$ 的作用可以看成对 $\mathbb{R}^3$ 进行切片, 每一 “片” 平面就是矩阵 $(2 \ 1 \ 1)$ 所规定的等价类. 把所有的平面 “片” 叠起来就是整个 $\mathbb{R}^3$ 空间.

这样看来，整个 $\mathbb{K}^n$ 的维度 n 可以被分解成两部分：其一，一个等价类的维度是多少？第二，等价类一共有多少个？前者是我们此前有明确定义的，即解空间的维数 $\dim W$ 。而后者其实在问：使得 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有解的 $\boldsymbol{\beta}$ 具体多到什么程度？根据线性方程组有解的判定定理， $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有解，等价于 $\boldsymbol{\beta}$ 处在 A 的列空间中。因此，使得该方程有解的 $\boldsymbol{\beta}$ 的集合其实就是 A 的列空间。它的维数是 $\text{rank}(A)$ 。因此我们有重要的维度公式。

$$n = \dim W + \text{rank}(A)$$

其中， n 是未知量的个数，也是整个 $\mathbb{K}^n$ 的维度。这是从线性方程组的角度写下的公式。如果切换到线性映射的视角，同样的公式就可以被写成：

$$n = \dim \text{Ker} A + \dim \text{Im} A$$

这两种写法没有任何实质区别。

从线性映射的角度来看， $\dim \text{Ker} A$ 的几何意义很明确：在线性映射 A 下，有多少维度的子空间被“压缩”成了零向量。这也就是线性映射 A “降维”的程度。如果原来的空间是 n 维，而像空间是 r 维，降低了 $n - r$ 维，那么一定有 $n - r$ 维的子空间在线性映射中被“压缩”到了一起。例如，在 $\mathbb{R}^2$ 的平行投影变换中， $n = 2$ ，而像空间是 x_1 轴上的所有点，是 1 维子空间。这说明有 $2 - 1 = 1$ 维的子空间在投影过程中会被投影到同一个点（零向量）上，彼此分不清楚。这样的子空间就是过原点且平行于太阳光的直线。

用朴素的简化行阶梯矩阵的观点来看线性方程组解的结构，也可以理解维数公式。在简化行阶梯矩阵的 n 个列中，主元所在的列构成极大线性无关组，这数量是 $\text{rank}(A)$ 。而其余的列对应于齐次方程的基础解系，这数量是 $\dim W$ 。这样看出 $n = \text{rank}(A) + \dim W$ 。

维数公式是线性代数中处于核心地位的一个公式。它的实用性也很高，是一个可以在线性映射（矩阵）、线性方程组、向量组、子空间等多个视角下无痛切换的工具。

3.5 习题

例 3.1. a 为何值时, 下述线性方程组有解? 有解时, 求出所有的解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7 \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a \end{cases}$$

解答. 对增广矩阵用初等行变换化简的结果为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a-12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方程组有解当且仅当 $a = -2$. 此时增广矩阵为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

主元在第 1, 2, 4 列. 取 x_3 为自由变量. 方程组的解可以表示为:

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 - 2 \\ x_2 = 2x_3 + 5 \\ x_4 = -10 \end{cases}$$

或者, 先取自由变量 $x_3 = 1$, 得到方程组的一个特解:

$$\gamma = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 1 \\ -10 \end{pmatrix}$$

仍然取自由变量 $x_3 = 1$, 代入相应的齐次线性方程组中, 得到基础解系:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是解集为 $U = \{\gamma + c\eta_1 \mid c \in \mathbb{K}\}$.

□

例 3.2. 当 a, b 取什么值时, 下述线性方程组有唯一解? 无解? 无穷多解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

分析. 本题可以用克拉默法则. 分类讨论时应保证不重复讨论, 也不遗漏情况.

解答. 系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

用常数列去替代系数行列式的各个列, 分别得到:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 2 & 2b & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2b$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 2 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

根据克拉默法则, 当 $|A| \neq 0$, 即 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解.

当 $a = 1$ 且 $b = \frac{1}{2}$ 时, 则 $|A| = |A_1| = |A_2| = |A_3| = 0$, 方程组有无穷多解.

当 $a = 1$ 且 $b \neq \frac{1}{2}$, 或 $b = 0$ 时, 方程组无解.

□

例 3.3. 已知向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ a \end{pmatrix},$$

(1) 求线性子空间 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的维数与一个基;

(1*) 求矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的秩与它的一个极大线性无关组.

(2) 求 a 的值, 使得 $\beta \in W$, 并求 β 在 (1) 所选基下的坐标.

分析. 这里将 (1) 和 (1*) 放在一起比较. 这两问实质上没有任何区别, 做法和答案都相同. 最方便的是用初等行变换化成阶梯形矩阵, 然后寻找主元所在列. 第 (2) 问实质上是解线性方程组.

解答. (1)/(1*) 矩阵 A 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元在第 1, 2, 4 列. 故 W 的维数/矩阵 A 的秩为 3. W 的一组基/矩阵 A 的一个极大线性无关组是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$.

(2) 解方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_4\alpha_4 = \beta$. 得到唯一解 $x = (4, 3, -3)$ 就是 β 在 (1) 所选基下的坐标. □

例 3.4. 已知向量组 (I):

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 (II):

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

问这两个向量组是否等价?

分析. 无需验证 (I) 和 (II) 能相互线性表示. 只需将 (I) 和 (II) 分别拼成矩阵 A 和 B , 验证矩阵 $A, B, (A, B)$ 的秩相同.

解答. 容易验证 A 和 B 的秩都是 3. 矩阵 (A, B) 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它的秩也是 3. 故向量组 (I) 和 (II) 等价. □

例 3.5. 讨论以下 n 阶矩阵的秩:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1+x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+x \end{pmatrix}$$

【答案: 当 $x = 0$ 时, $\text{rank}(A) = 1$; 当 $x = -n$ 时, $\text{rank}(A) = n-1$; 其他情况, $\text{rank}(A) = n$;】

例 3.6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是一组线性无关的向量. 问 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$ 是否线性无关? 请证明之.

例 3.7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性表示. 证明: 必存在某个向量 $\beta_j (j = 1, 2, \cdots, t)$ 使得向量组 $\beta_j, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关.

例 3.8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是一组线性无关的向量, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 能由它线性表示, $\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j$, $i = 1, 2, \cdots, r$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是以下的矩阵满秩:

$$\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{pmatrix}$$

例 3.9. 证明: 数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in \mathbb{K}^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| \neq 0$.

例 3.10. 设有齐次线性方程组:

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases}$$

其中 $n \geq 2$. 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解? 并求出其通解.

【答案: $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$.】

例 3.11. 已知齐次线性方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad (II): \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 的值.

分析. (II) 的方程个数小于未知量个数, 故有非零解. 因此 (I) 也有非零解. 据此可以先求出 a 的值, 然后求出两个方程组的共同解.

【答案: $a = 2, b = 0, c = 1$ 或 $a = 2, b = 1, c = 2$ 】

例 3.12. 有三张 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2, 3$). 其中, 有两张平面平行, 第三张平面与它们相交. 若将这三个平面的方程组成一个线性方程组, 问它的系数矩阵和增广矩阵的秩分别是?

【答案: 分别是 2 和 3.】